Управление складом — план командной работы

Проект и состав

Управление складом. Учебная команда: ровно 8 человек — 5 разработчиков (D1–D5), 2 тестировщика (Q1–Q2), 1 менеджер (M). Отдельного девятого тимлида нет: D1 совмещает разработку с технической координацией. Представитель заказчика консультирует по приёмке и не входит в штат команды.

Участник	Ответственность	Результат
D1	Архитектура, API, технические решения	Контракты и интеграция
D2	Бизнес-правила	Проверяемые сценарии
D3	Данные и миграции	Схема, откат миграции
D4	Интерфейс	Доступные формы
D5	Интеграции и CI	Сборка и учебное развёртывание
Q1	Сценарии и исследовательская проверка	Приёмочные протоколы
Q2	Автоматизация, нагрузка, регрессия	Автотесты и измерения
M	Приоритеты, сроки, риски, коммуникации	Согласованный план

Процесс

Выбран двухнедельные итерации Scrum. Причина: можно согласовывать цель на две недели и регулярно показывать законченный сценарий. M выполняет обязанности Product Owner; D1 помогает проводить события и устранять препятствия. Это учебное совмещение ролей требует контроля загрузки.

Поток: Backlog → Ready → Development → Review → Test → Accepted. Возврат из Test идёт в Development с причиной дефекта; изменение требований возвращается в Backlog на оценку. Для склада вертикальные сценарии: приёмка → размещение → резервирование → отгрузка → инвентаризация. Отрицательный остаток запрещается транзакцией, повтор сканирования защищается ключом операции.

Матрица RACI

R выполняет, A единолично отвечает за результат, C консультирует, I информируется. В каждой строке ровно один A.

Работа	M	D1	D2–D5	Q1	Q2
Приоритет и приёмочные критерии	A/R	C	C	C	I

Работа	M	D1	D2–D5	Q1	Q2
Архитектура и API	I	A/R	R	C	C
Реализация и review	I	A	R	C	C
Приёмочные сценарии	C	C	C	A/R	R
Автотесты и нагрузка	I	C	R	C	A/R
Решение о выпуске	A	R	I	C	C

Коммуникации и календарь

Когда	Формат	Участники и итог
Ежедневно 10:00, 15 минут	Синхронизация	Команда; препятствия, владелец и следующий шаг
Понедельник/четверг, 30 минут	Уточнение и пополнение	M, D1, Q1; готовые небольшие карточки
Раз в 2 недели, 45 минут	Демонстрация	Команда и заказчик; принятие или замечания
После демонстрации, 30 минут	Ретроспектива	Команда; одно улучшение с ответственным
Раз в неделю, 20 минут	Риски и зависимости	M и владельцы рисков; изменения плана

Решения хранятся в задачах и ADR, обсуждение — в командном чате. Срочный дефект регистрируется с воспроизведением и ответственным; внешний канал отправки в этом учебном стенде отсутствует.

Git и качество

Основная ветка main защищается правилами команды: короткие feature-ветки, PR, минимум один независимый reviewer, зелёный CI. Это предложенная политика, настройки защиты на GitHub данным отчётом не подтверждаются. Автор не принимает собственный PR. Конфликт: обновить ветку, согласовать смысл изменений, разрешить локально, повторить тесты, запросить review. Force-push в общую ветку запрещён.

Definition of Ready: цель, ограничения, критерии и тестовые примеры. Definition of Done: код, review, тесты, документация, миграция/откат при необходимости, принятие сценария. Пример исполнимого контракта:

```
def reserve(stock, quantity):
    if quantity <= 0 or quantity > stock:
        raise ValueError("Недостаточный остаток или неверное количество")
    return stock - quantity


assert reserve(10, 3) == 7
```

Это иллюстрация правила; реальная конкурентная запись требует транзакции в БД.

Риски и изменения

Риск	Признак	Действие	Владелец
Очередь проверки	Review старше 1 рабочего дня	Помочь review до новой разработки	D1
Неясное т ребование	Противоречивые критерии	Пример с заказчиком до реализации	M
Сбой инте грации	Повторные ошибки контракта	Mock и контрактный тест	D5
Потеря данных	Неудачное восстановление	Остановить выпуск, исправить процедуру	D3
Недоступн ость специ алиста	Единственный владелец модуля	Парная работа и инструкция	D1

Спор о решении: записать варианты и критерии, ограничить обсуждение 30 минутами, провести небольшой эксперимент; технический выбор фиксирует D1, приоритет — M. Изменение объёма оценивают разработчики и QA, M согласует обмен приоритетами; сроки не обещаются без переоценки.

План на 6 недель и контроль

1–2: модели, контракты и первый сквозной сценарий. 3–4: основной процесс и отрицательные сценарии. 5–6: интеграция, восстановление, приёмка. Это план, не отчёт о проведённых встречах. Раз в неделю измерять cycle time, возраст открытых задач, число возвратов и дефекты после выпуска; сравнивать одинаковые типы работ. Превышение возраста 3 рабочих дня требует разбора препятствия, а не обвинения исполнителя.

Источники

Scrum Guide: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

The Kanban Guide: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide

Схема процесса разработки



При дефекте: возврат к реализации с примером воспроизведения. При изменении требований: возврат в backlog для оценки влияния. Выпуск допускается после приёмки.